

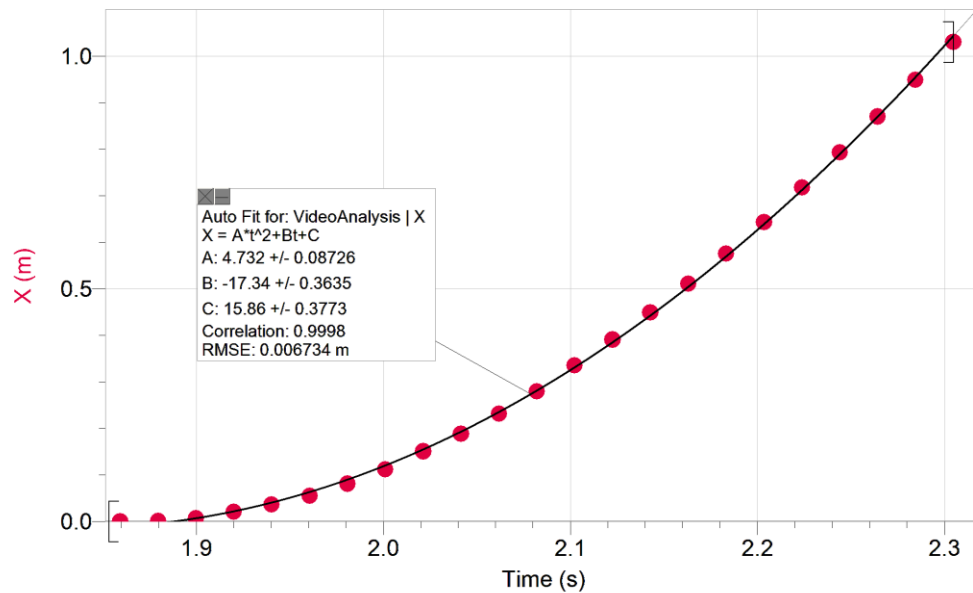
Videoanalyse af genstand i frit fald

- f) Redegør for tallene i ligningerne fra regressionen af de to plots. Dvs. forklar hvilke fysiske størrelse tallene svare til.

Grafer:

(t,s) graf:

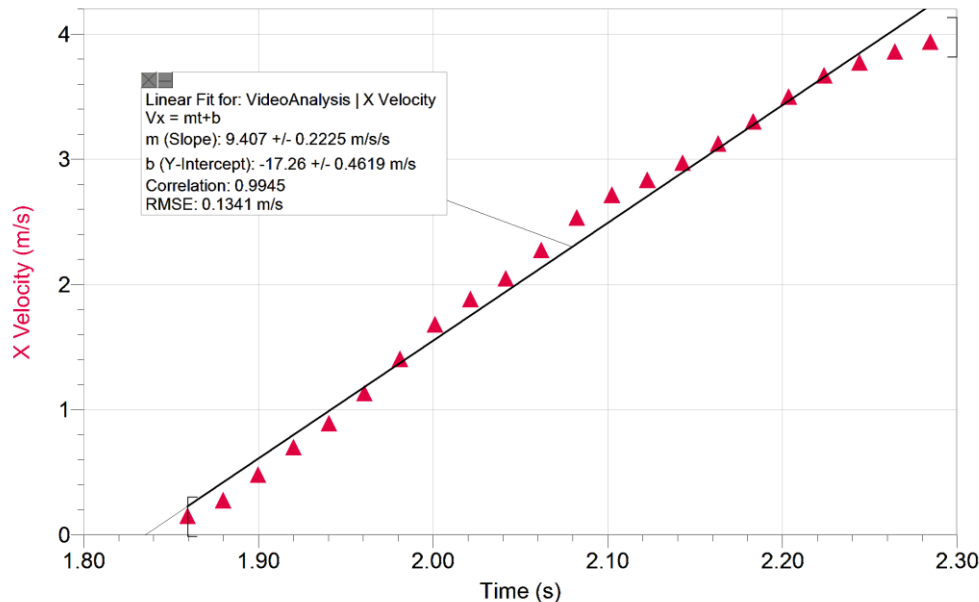
Grafen viser sammenhængen mellem boldens fart og tid. Det er en andengrads funktion, eftersom vi arbejder med konstanten a i en t,s graf. Funktionen kan beskrives som: $s = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$



$$s = 4.732t^2 - 17.34t + 15.86$$

(t,v) graf:

Grafen viser et sammenhæng mellem dens acceleration over tid, da den kun er påvirket af en fremdrivende kraft, hvilket er tyngdekraften. Dog er der luftmodstand, hvilket påvirker dens acceleration så den ikke får fuld udnyttelse af tyngdekraften.



$$s = 9.407t - 17.26$$

g) Bestem accelerationen af genstanden (dette kan gøres på flere måder), og sammenlign med tyngdeaccelerationen.

Forsøgets udregnet acceleration er ca. $4.732 \cdot 2 = 9.464 \frac{m}{s^2}$

Den generelle tyngdeacceleration er $9,82 \frac{m}{s^2}$

Når vi udfører forsøget, vil der også være luftmodstand som sænker accelerationen. Derimod er den generelle tyngdeacceleration den acceleration et legeme oplever i frit fald uden luftmodstand. Derfor giver det mening at vores tyngdeacceleration er lavere end den generelle.

h) Hvorfor er punkterne i a) vigtige for at udføre eksperimentet korrekt, og hvad skal man være opmærksom på ift. den kendte længde l skal have med i videoen?

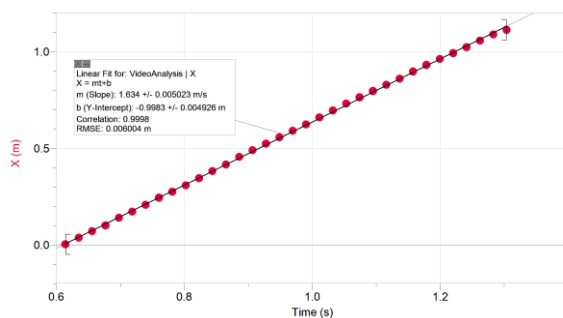
Det er fordi det mindsker fejlkilder og usikkerhed. Det er vigtigt at sørge for at punkterne bliver sat så præcist som muligt, ved at sørge for at holde kameraet stille og vinkelret. Det at have en kendt længde gør det muligt at regne med en korrekt distance til graferne. På den måde kan vi sikre de bedst mulige resultater.

i) Udfør et tilsvarende eksperiment, og lav også overstående opgaver, dog hvor I filmer en anden situationer:

Vi har kastet en boldt skråt op, så vi nu arbejder i 2 dimensioner og dermed også med 2 konstanter; v og a .

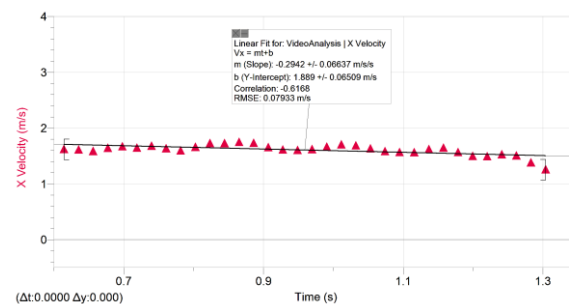
Konstant v :

(t,s) graf:



Målinger er fra x-aksen, hvor værdierne er forskellen i sted over tid. Den er lineær eftersom det er en konstant fart der bliver indgivet i starten af kastet. Funktionens hældning er lig med boldens fart hen ad x-aksen.

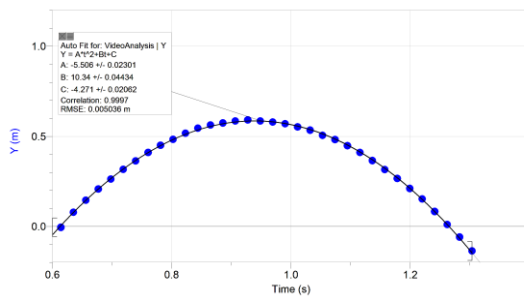
(t,v) graf



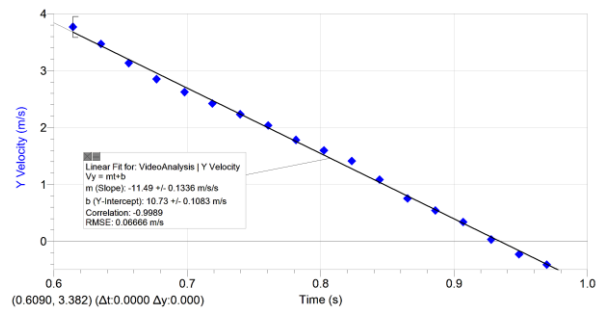
Denne funktion viser at farten er konstant fra start til slut. Der er dog et lille fald i farten. Dette kan være grundet luftmodstand samt andre måleusikkerheder.

Konstant a:

(t,s) graf:



(t,v) graf



Disse målinger er taget fra y-aksen. Grafen viser boldens ændring i sted over tid i forhold til y-aksen. Det er en parabel eftersom bolden bliver kastet op og falder ned igen. Bolden bliver decelereret af tyngdekraften mens den er på vej op, og accelerere igen på vej ned.

Denne graf viser sammenhængen mellem boldens fart over tid. Der sker en mindskelse i boldens fart.

Udregnet tyngdeacceleration: $-5.506 \cdot 2 = -11.012 \frac{m}{s^2}$

- j) I skal kunne præsentere jeres undersøgelse for klassen. Derfor skal der laves et dokument eller nogle slides der viser forsøget, databehandlingen og besvarelsen af opgaverne. I kan også bruge dette dokument med svar, så skal I bare huske at gøre det overskueligt. Jeres dokumentation SKAL I aflevere på learn senest i slutningen af modulet torsdag d. 11/12-25.